

单元素养测评卷(一)

第一章

(时间:120 分钟 分值:150 分)

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 已知 $A(-1, 0, 1), B(2, 4, 3), C(5, 8, 5)$, 则这三点 ()
A. 构成等腰三角形; B. 构成直角三角形;
C. 构成等腰直角三角形; D. 不能构成三角形.
2. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 二面角 C_1-AB-C 的大小为 ()
A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90° .

3. 已知 $PA \perp$ 平面 ABC , 且在 $\triangle ABC$ 中 $AB \perp BC$, 则直线 PC 与平面 ABC 所成的角是 ()
- A. $\angle PCA$; B. $\angle PCB$; C. $\angle APC$; D. $\angle PAC$.
4. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 已知点 $C(2, 1, 2)$, 则点 $A(2, 2, 0)$ 到直线 OC 的距离为 ()
- A. 2; B. $\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{2}$; D. 4.
5. 已知 P 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上一点, M 是半平面 α 内一点, N 是半平面 β 内一点 (M, N 均与 P 不重合), 则下列条件中, 能使 $\angle MPN$ 成为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角的是 ()
- A. $MP \perp l$;
B. $NP \perp l$;
C. $MP \perp l$ 且 $NP \perp l$;
D. $MP \perp NP$.

6. 已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{a} = (0, 1, \sqrt{3})$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, 则 l 与 α 所成的角为 ()
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90° .
7. 已知点 $A(1, 2, 1), B(-1, 3, 4), D(1, 1, 1)$, 若 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 则 $|\overrightarrow{PD}| =$ ()
- A. $\frac{\sqrt{77}}{3}$; B. $\frac{\sqrt{65}}{3}$;
C. $\frac{\sqrt{41}}{3}$; D. $\frac{\sqrt{77}}{9}$.
8. 已知点 $A(-2, 3, 0), B(1, 3, 2), P$ 为线段 AB 上一点, 且 $AP : PB = 2 : 3$, 则点 P 的坐标为 ()
- A. $\left(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5}\right)$; B. $\left(-\frac{1}{5}, 3, \frac{6}{5}\right)$;
C. $\left(-\frac{4}{5}, 3, \frac{6}{5}\right)$; D. $\left(-\frac{1}{5}, 3, \frac{4}{5}\right)$.

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

9. (6 分) 已知向量 $\vec{a} = (-3, 2, 5)$, $\vec{b} = (1, -3, 0)$, $\vec{c} = (7, -2, 1)$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (5, -3, 6)$;
- B. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = -7$;
- C. $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{70}$;
- D. $|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| = \sqrt{38} + \sqrt{10} + \sqrt{6}$.

10. (6 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PD = 3, AB = 5, BC = 4$, 则下列结论正确的是 ()

- A. PC 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{5\sqrt{34}}{34}$;
- B. PD 与 AB 所成角为 90° ;
- C. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$;
- D. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $-\frac{4}{5}$.

11. (6 分) 已知 AB, AC, AD 为长方体的三条棱, 且 $A(1, 2, 1), B(1, 5, 1), C(1, 2, 7), D(3, 2, 1)$, 则下列结论正确的是 ()

- A. $|\overline{AB}| = 3$;
- B. $|\overline{AC}| = 6$;
- C. $|\overline{AD}| = 4$;
- D. 长方体的体对角线长为 7.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 已知 $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 2)$, 且 $k\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直, 则 $k =$ _____

13. (5 分) 若 $\vec{a} = (2x, 1, 3), \vec{b} = (1, -2y, 9)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线, 则 $x =$ _____, $y =$ _____

14. (5 分) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 平面 α 经过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ 三点, 点 $P(1, 1, 2)$, 则点 P 到平面 α 的距离为_____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知 $A(1, 0, 1), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$, 求平面 ABC 的一个单位法向量的坐标.

16. (15 分) 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 求直线 A_1D 与直线 BD_1 所成角的大小.

17.（15分）已知 AB 是圆 O 的直径,且 $AB=4,PA$ 垂直于圆 O 所在的平面,且 $PA=2\sqrt{3},M$ 是圆周上一点,且 $\angle ABM=30^\circ$,求二面角 $A-BM-P$ 的大小.

18.（15分）三棱锥 $A-BCD$ 中,平面 ABC 与平面 DBC 互相垂直,且 $AB=BC=BD,\angle CBA=\angle CBD=120^\circ$.求:

(1) AD 所在直线和平面 BCD 所成角的大小;

(2) AD 所在直线与直线 BC 所成角的大小;

(3)二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

19.（19分）在棱长为4的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,点 P 在底面 $ABCD$ (含边界)内运动,且满足 $\overrightarrow{PA_1}\cdot\overrightarrow{PC_1}=m$ (m 为常数).

(1)以 A 为原点, $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系.当 $m=12$ 时,求点 P 轨迹的方程,说明轨迹形状,并求轨迹的长度;

(2)若点 P 的轨迹与底面正方形的边界恰好有4个公共点,求 m 的所有可能值;

(3)当 $m=16$ 时,求 $|\overrightarrow{PB_1}|$ 的所有可能取值.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
答案	D	B	A	A	C	C	A	A	ABC	ABC	ABD	$\frac{7}{5}$	$\frac{1}{6},-\frac{3}{2}$	$\sqrt{3}$	略	略	略	略	略

1. [答案] D

2. [答案] B（45°）

3. [答案] A（ $\angle PCA$ ）

4. [答案] A（2）

5. [答案] C

6. [答案] C（60°）

7. [答案] A（ $\frac{\sqrt{77}}{3}$ ）

8. [答案] A（ $\left(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5}\right)$ ）

9. [答案] ABC

10.[答案] ABC

11.[答案] ABD

12.[答案] $\frac{7}{5}$

13.[答案] $x = \frac{1}{6}, y = -\frac{3}{2}$

14.[答案] $\sqrt{3}$

15.[答案] $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ （方向可反）

[解析] $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, -1), \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 0)$ 。设 $\vec{n} = (x, y, z): \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 得 $x = 0$;
 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 得 $y = z$ 。取 $\vec{n} = (0, 1, 1), |\vec{n}| = \sqrt{2}$, 单位化得 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ （方向可反）。

16.[答案] 90°

[解析] 以 D 为原点、棱长为 1: $\overrightarrow{A_1D} = (-1, 0, -1), \overrightarrow{BD_1} = (-1, -1, 1)$,
 $\cos\langle \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{BD_1} \rangle = \frac{1-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} = 0$, 所成角 90°。

17.[答案] 60°

[解析] $\angle AMB = 90^\circ$ （直径所对圆周角），故 $BM \perp AM$ ；又 $PA \perp$ 圆面得 $BM \perp PA$ ，于是 $BM \perp$ 平面 PAM ， $PM \perp BM$ —— $\angle PMA$ 即二面角 $A-BM-P$ 的平面角。 $AM = AB \cos 60^\circ = 2$ ，Rt△ PAM 中 $\tan \angle PMA = \frac{PA}{AM} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}, \angle PMA = 60^\circ$ 。

18.[答案] (1)45°;(2)90°;(3) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

[解析] 设棱长 a, B 为原点、 BC 为 x 轴、面 BCD 为 xy 面（两平面垂直、交线 BC ）: $C(a, 0, 0), D\left(-\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right), A\left(-\frac{a}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$ 。(1) A 到面 BCD 距离 $\frac{\sqrt{3}a}{2}, |\overrightarrow{AD}| = \frac{\sqrt{6}a}{2}, \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, 45^\circ$ 。(2) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0, 90^\circ$ 。(3) 面 ABD 法向量 $\vec{n} = (3, \sqrt{3}, \sqrt{3})$, 与面 BCD 法向量 $(0, 0, 1)$ 夹角余弦 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 正弦 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

19.[答案] (1) $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$, 内切圆, 4π ;(2) $m = 12$ 或 16 ;(3) $4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}$

[解析] 设 $P(x, y, 0): \overrightarrow{PA_1} \cdot \overrightarrow{PC_1} = (x-2)^2 + (y-2)^2 + 8 = m$, 轨迹为底面内以 $(2, 2)$ 为心、 $r^2 = m-8$ 的圆（ $m \geq 8$ ）。(1) $m = 12: r = 2 =$ 边心距, 圆为底面内切圆, 长 $2\pi \times 2 = 4\pi$ 。(2) 按 r 对 $2, 2\sqrt{2}$ 双门槛分档: 恰 4 个公共点 $\Leftrightarrow m = 12$ （四边各相切）或 $m = 16$ （过四顶点）。(3) $m = 16$ 时轨迹缩为四顶点, $|\overrightarrow{PB_1}|$ 依次为 $4\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}$, 可能值 $4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}$ 。